

Autumn 2021

信号与系统

Chapter 9

The Laplace Transform

拉普拉斯变换

Lecture 9-3

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

目录

1. 拉普拉斯变换的定义
2. 拉普拉斯变换的收敛域
3. 拉普拉斯变换的性质
4. 拉普拉斯逆变换

5. 系统函数及其性质 (重点)

1) 系统函数 $H(s)$ 的定义

2) 利用系统函数 $H(s)$ 分析LTI系统

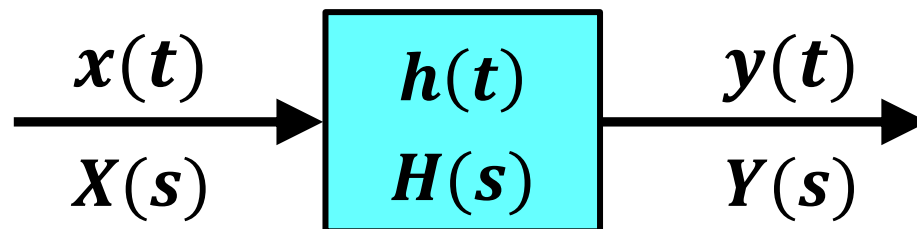
3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应

4) 系统函数的代数属性与方框图表示

6. 单边拉普拉斯变换

5.1 系统函数 (System Functions) 的概念

以拉氏变换卷积性质为基础，可以建立复频域 s 中 LTI 系统的拉式分析方法：



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

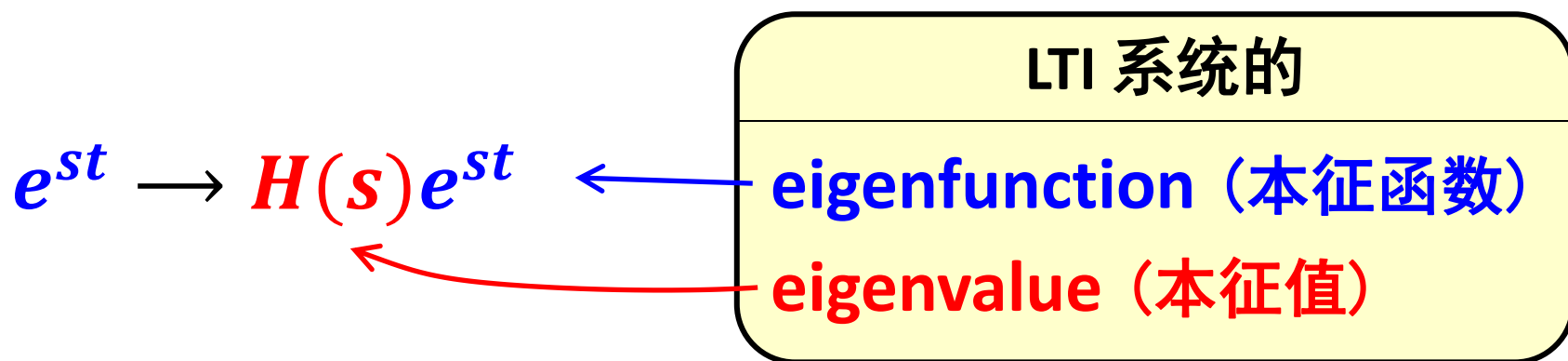
$$Y(s) = X(s)H(s)$$

$$H(s) = \mathcal{L} \{ h(t) \}$$

- **系统函数** (亦称为**转移函数**、**传递函数**) 是单位冲激响应的拉氏变换，在复频域刻画LTI系统的特征

5.1.1 系统函数的概念：基于信号的分解

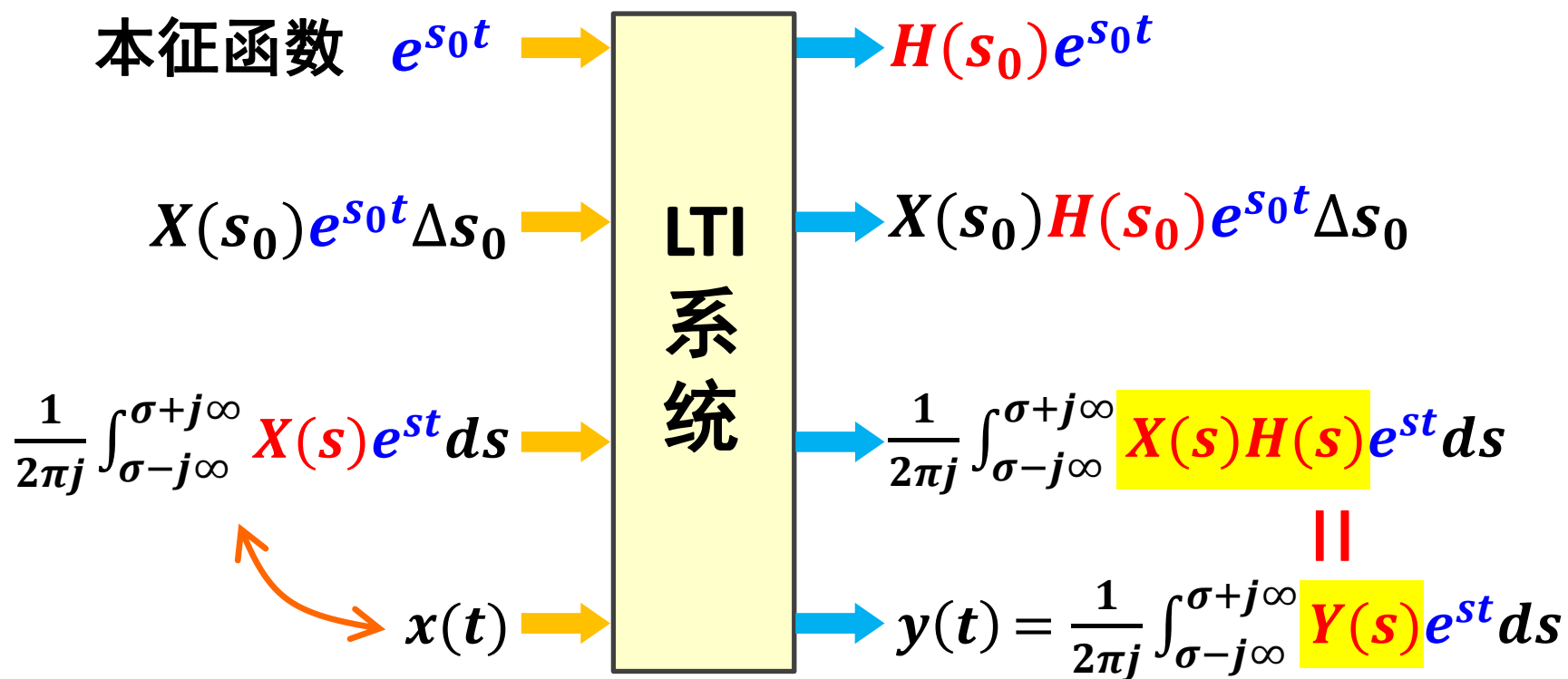
回顾： e^{st} 是 LTI 系统本征函数



利用时域分析方法 $y(t) = x(t) * h(t)$ 可知本征值：

$$H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st} dt,$$

5.1.1 系统函数的概念：基于信号的分解



输入: $X(s)$ $\longrightarrow$ 输出: $Y(s) = H(s)X(s)$

5.1.2 系统函数的概念：基于拉氏变换性质

因果LTI 系统的时域输入输出方程一般形式为：

$$\sum_{i=0}^N a_i \mathbf{y}^{(i)}(t) = \sum_{j=0}^M b_j \mathbf{x}^{(j)}(t)$$

两边同时做拉氏变换，利用时域微分性质，有：

$$\mathbf{x}^{(n)}(t) \leftrightarrow (s)^n X(s), \text{ ROC } \geq R$$

$$\mathbf{Y}(s) \sum_{i=0}^N a_i \mathbf{s}^i = \mathbf{X}(s) \sum_{j=0}^M b_j \mathbf{s}^j$$

5.1.2 系统函数的概念：基于拉氏变换性质

根据系统函数的定义，有：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

可以看到：LCCD方程LTI系统的系统函数一般是有理的。

目录

1. 拉普拉斯变换的定义
2. 拉普拉斯变换的收敛域
3. 拉普拉斯变换的性质
4. 拉普拉斯逆变换
- 5. 系统函数及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(s)$ 的定义
 - 2) 利用系统函数 $H(s)$ 分析LTI系统**
 - 3) 系统函数 $H(s)$ 与频率响应 $H(j\omega)$
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示
6. 单边拉普拉斯变换

5.2.0 本节的主要内容

(1) 如何根据系统函数分析LTI系统的：

- Causality (因果性)
- Stability (稳定性)

(2) 如何利用系统函数求解LTI系统的响应？

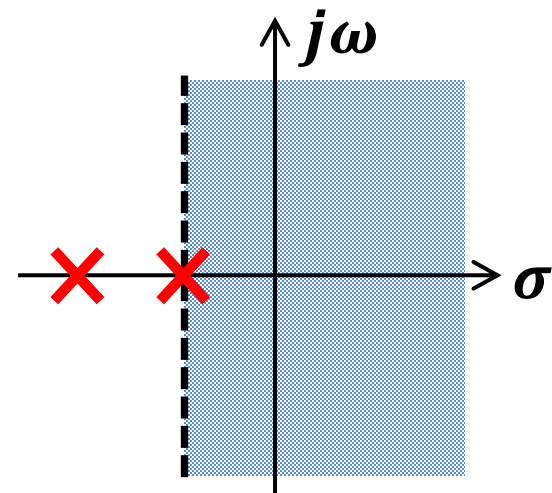
- 零状态电路系统的s域元件模型

5.2.1-1 在复频域分析LTI 系统的因果性

回顾(第二章): $h(t) = h(t)u(t) \iff$ 因果性

对于一个因果的LTI系统:

- $h(t)$ 是因果信号
- $H(s)$ 收敛域存在左边界
- 如果 $H(s)$ 是有理的, 收敛域是其最右极点之右的平面



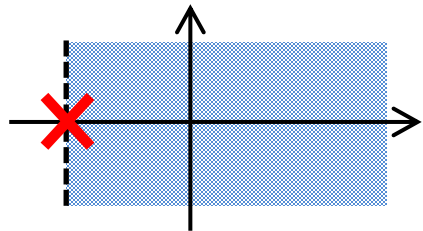
5.2.1-1 在复频域分析LTI 系统的因果性

如果系统函数 $H(s)$ 的收敛域是由某条左边界决定的右平面，该系统是否满足因果性？

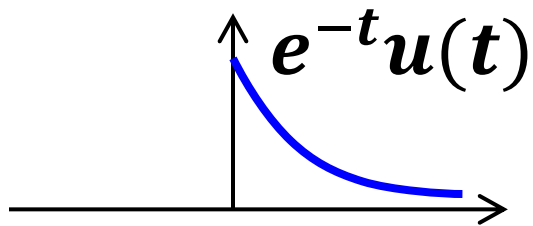
- 不一定
- 只有当 $H(s)$ 有理，才能根据 ROC 为某个右平面判定该 LTI 系统是因果的。

例 9.17, 9.18, 9.19 : 根据 $H(s)$ 判断因果性

$$\frac{1}{s+1}, \text{Re}(s) > -1$$

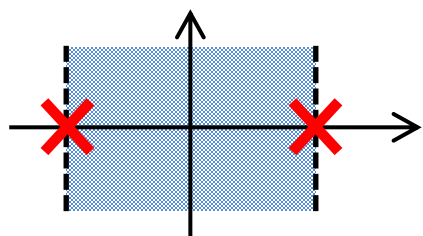


$h(t)$

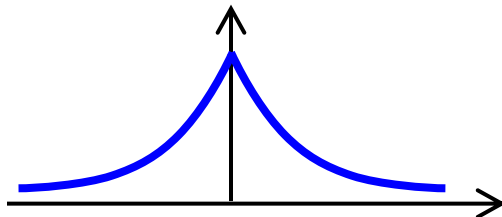


$\left\{ \begin{array}{l} h(t) : \text{因果} \\ H(s) : \text{有理} \\ \text{ROC} : \text{右边平面} \end{array} \right.$

$$\frac{-2}{s^2-1}, |\text{Re}(s)| < 1$$

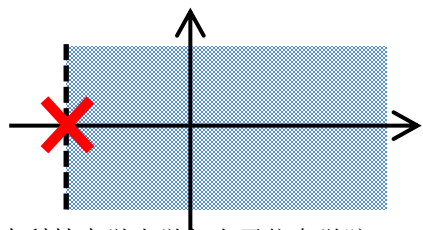


$e^{-|t|}$

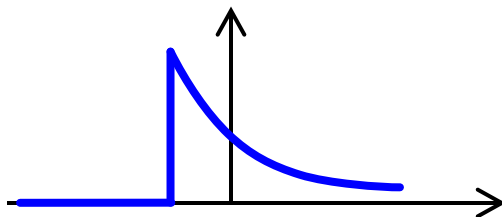


$\left\{ \begin{array}{l} h(t) : \text{非因果} \\ H(s) : \text{有理} \\ \text{ROC} : \text{非右边平面} \end{array} \right.$

$$\frac{e^s}{s+1}, \text{Re}(s) > -1$$



$e^{-(t+1)}u(t+1)$



$\left\{ \begin{array}{l} h(t) : \text{非因果} \\ H(s) : \text{非有理} \\ \text{ROC} : \text{右边平面} \end{array} \right.$

5.2.1-2 在复频域分析LTI 系统的稳定性

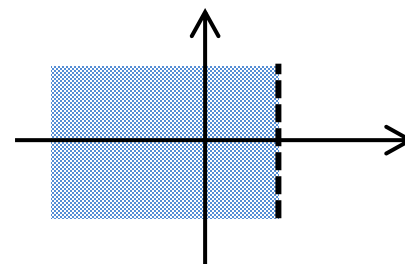
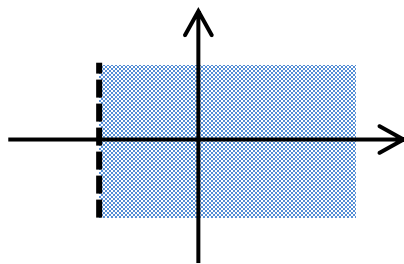
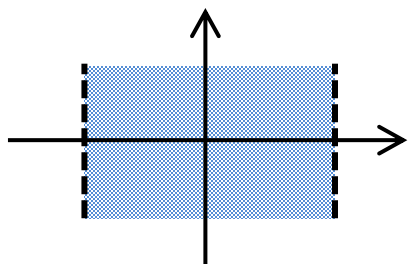
回顾(第二章): $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty \iff$ 稳定的

对于一个稳定的 LTI 系统:



- 频率响应 $H(j\omega)$ 存在 $\iff h(t)$ 绝对可积
- 系统函数 $H(s)$ 收敛域包含虚轴 $\iff$ ROC 性质5

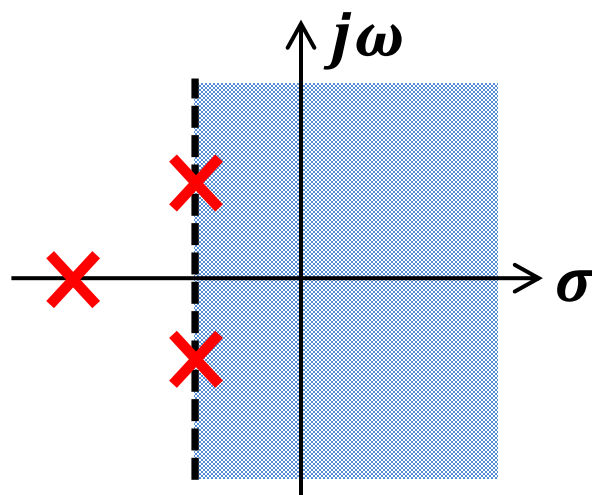
当且仅当 $H(s)$ ROC 包含虚轴, LTI 系统是稳定的



5.2.1-2 在复频域分析LTI 系统的因果性&稳定性

具有有理 $H(s)$ 的因果LTI系统，当其所有极点都落在左半平面时，系统是稳定的。

- 仅当最右极点位于左半平面，因果系统的有理系统函数 ROC 才能包含虚轴。



① 因果 & 有理

$\Leftrightarrow$ ROC 为最右极点之右

② 极点均在左半平面 & ①

$\Leftrightarrow$ ROC 包含虚轴

小结：因果性 & 稳定性

如果系统函数 $H(s)$ 是有理的：

- 因果性

$\Leftrightarrow$ ROC 为最右极点之右

- 稳定性

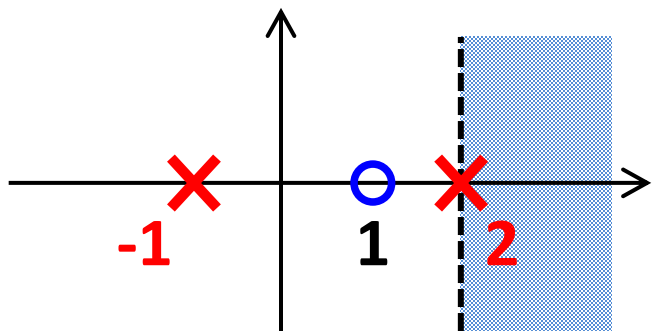
$\Leftrightarrow$ ROC 包含虚轴

- 因果 & 稳定

$\Leftrightarrow$ 所有极点落在 s 平面左半平面

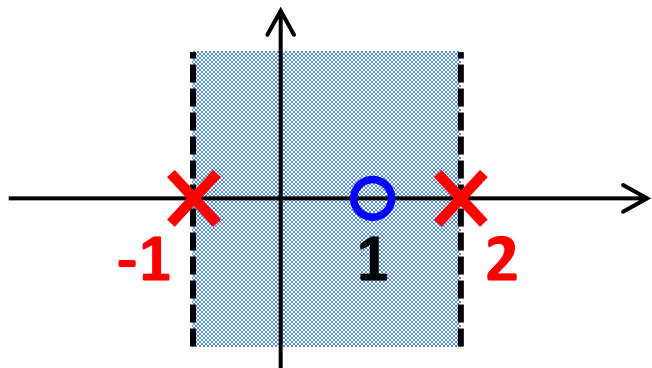
例 9.20: $H(s) = \frac{s - 1}{(s + 1)(s - 2)}$

判断三种不同收敛域条件下系统的因果性和稳定性



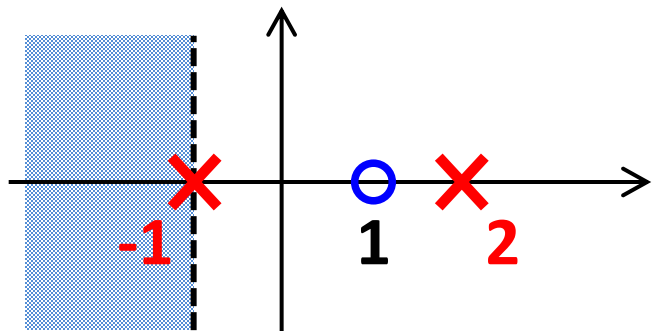
$$h(t) = \left(\frac{2}{3} e^{-t} + \frac{1}{3} e^{2t} \right) u(t)$$

不稳定的, 因果的



$$h(t) = \frac{2}{3} e^{-t} u(t) - \frac{1}{3} e^{2t} u(-t)$$

稳定的, 非因果的



$$h(t) = - \left(\frac{2}{3} e^{-t} + \frac{1}{3} e^{2t} \right) u(-t)$$

不稳定的, 反因果的

5.2.2 在复频域求解 LTI 系统的响应

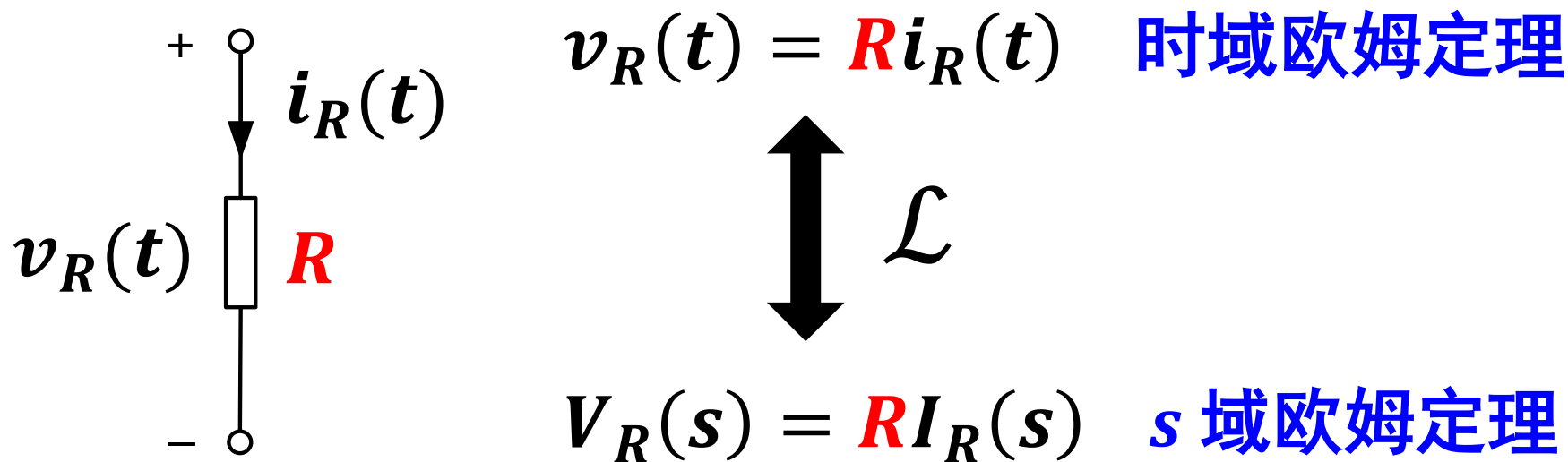
本节以初始松弛(即零状态)因果LTI电路系统为例

(1) 零状态 s 域元件模型

- ① 零状态 s 域电阻模型
- ② 零状态 s 域电容模型
- ③ 零状态 s 域电感模型

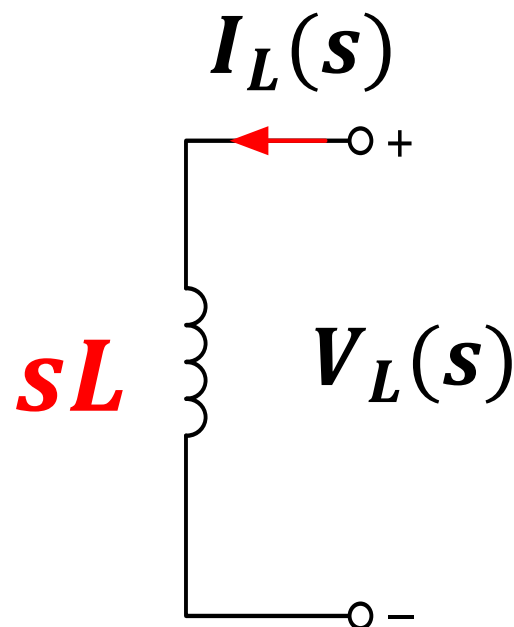
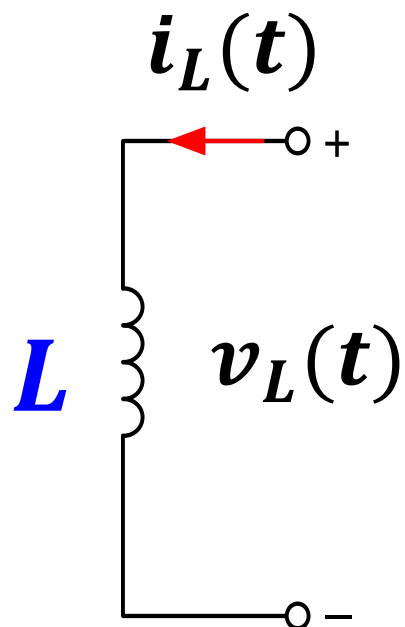
(2) 零状态 s 域电路基本定律

5.2.2-1 零状态 s 域元件模型：电阻



时域和 s 域电阻阻抗模型相同： R

5.2.2-1 零状态 s 域元件模型：电感



$\mathcal{L}$

$$v_L(t) = L \cdot i'_L(t)$$

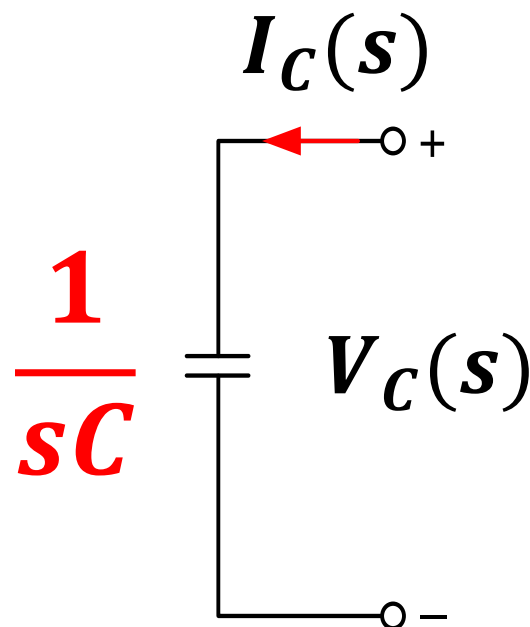
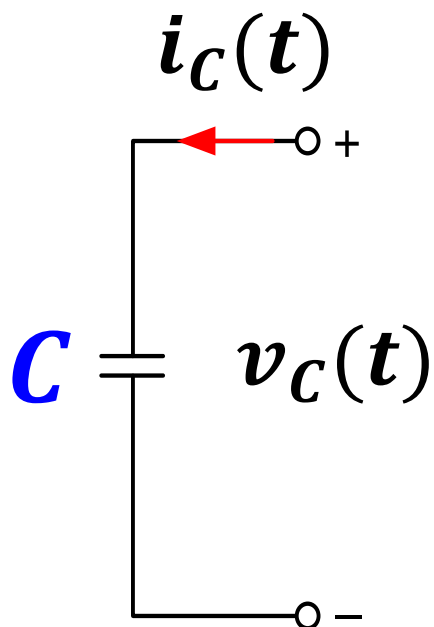


$$V_L(s) = sL \cdot I_L(s)$$

时域电感： L

s 域运算感抗： sL

5.2.2-1 零状态 s 域元件模型：电容



$$v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau \quad \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \quad V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s)$$

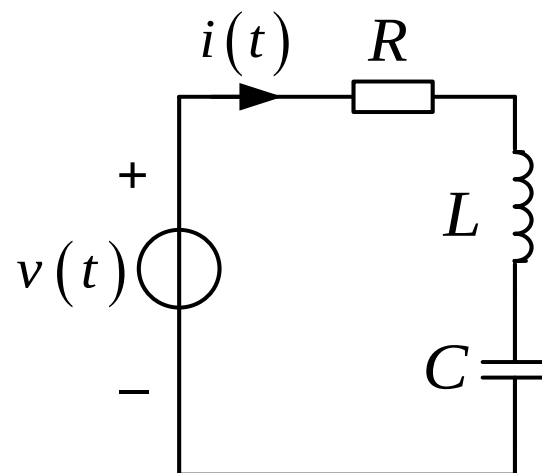
时域电容： C

s 域运算容抗： $\frac{1}{sC}$

5.2.2-2 零状态 s 域电路基本定律

(1) 基尔霍夫定律

- KVL定律 $\sum_{k=1}^m V_k(s) = 0$
- KCL定律 $\sum_{k=1}^m I_k(s) = 0$

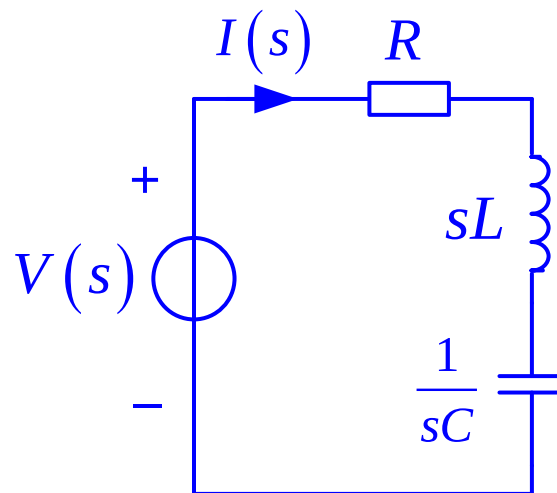


(零状态)

(2) 欧姆定律 $V(s) = I(s)Z(s)$

运算阻抗 $Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$

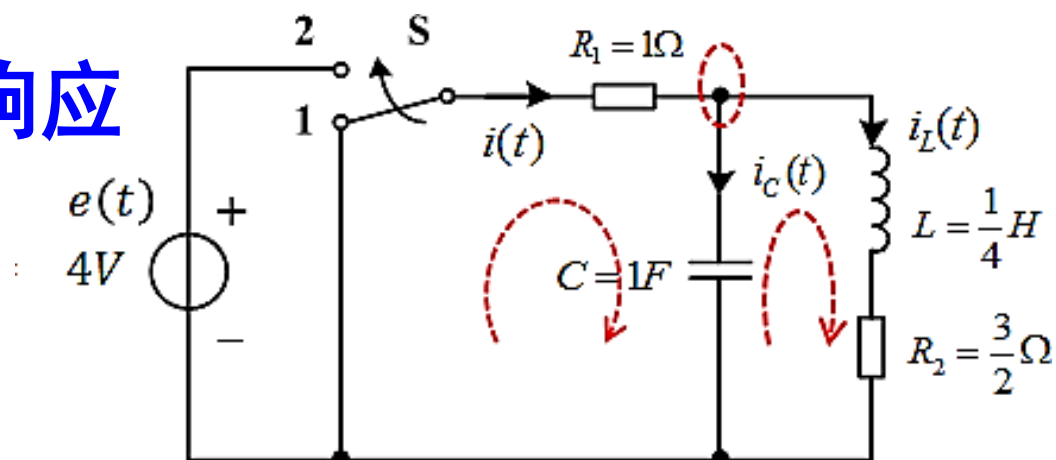
运算导纳 $Y(s) = \frac{1}{Z(s)}$



例 9.A9 : 求单位冲激响应

(1) 画出 s 域等效模型

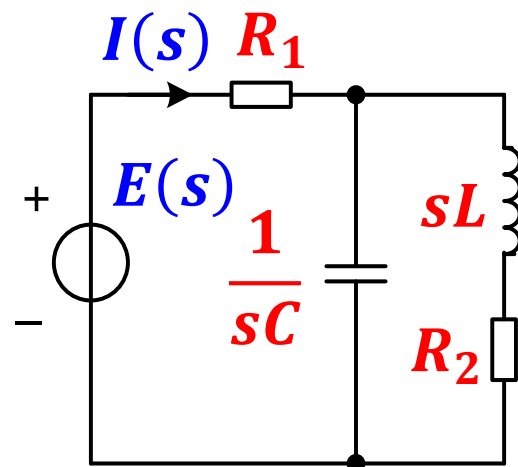
(2) 列 s 域电路方程



$$E(s) = I(s) \left[R_1 + \frac{\frac{1}{sC} \cdot (sL + R_2)}{\frac{1}{sC} + (sL + R_2)} \right]$$

s 域欧姆定律

$$H(s) = \frac{I(s)}{E(s)} = \left[R_1 + \frac{\frac{1}{sC} \cdot (sL + R_2)}{\frac{1}{sC} + (sL + R_2)} \right]^{-1}$$



$$= \frac{s^2 + 6s + 4}{s^2 + 7s + 10} = 1 - \frac{s - 6}{(s + 2)(s + 5)} = 1 - \frac{4/3}{s + 2} + \frac{1/3}{s + 5}$$

(3) 拉式逆变换求时域波形

假分式部分分式分解法

$$\text{系统因果(默认): } h(t) = \delta(t) - \frac{4}{3} e^{-2t} u(t) + \frac{1}{3} e^{-5t} u(t)$$

5.2.2 小结：利用s域模型求电路系统响应

- ❖ 以“**先列写微分方程再取拉氏变换**”的方法分析电路，虽然具有许多优点，但对于比较复杂的电路 (回路或节点较多)，列写微分方程这一步就较困难。
- ❖ 实际上，在分析具体网络时，可不必列出微分方程，根据原电路图就能画出其 **s 域的电路模型**，并根据基尔霍夫定律列写其 **s 域输入输出方程** (代数方程)。
- ❖ 对于因果的LTI电路系统，s域输入输出方程为代数方程，可大幅简化运算过程。

目录

1. 拉普拉斯变换的定义
2. 拉普拉斯变换的收敛域
3. 拉普拉斯变换的性质
4. 拉普拉斯逆变换
- 5. 系统函数及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(s)$ 的定义
 - 2) 利用系统函数 $H(s)$ 分析LTI系统
 - 3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应**
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示
6. 单边拉普拉斯变换

5.3.1 零极点分布决定时域波形

- **极点位置决定时域波形变化规律**
(如：衰减/增幅速率、振荡频率等)
- **零点位置影响时域波形相位和相对幅值**

下面将先以因果LTI系统的系统函数为例：

- ❖ 分析**四类极点分布情况其单位冲激响应波形特征**
- ❖ 在此基础上可获得系统稳定性与极点分布的关系
- ❖ 还可以引申出反因果系统（或左边信号）极点分布与时域波形规律和稳定性的关系

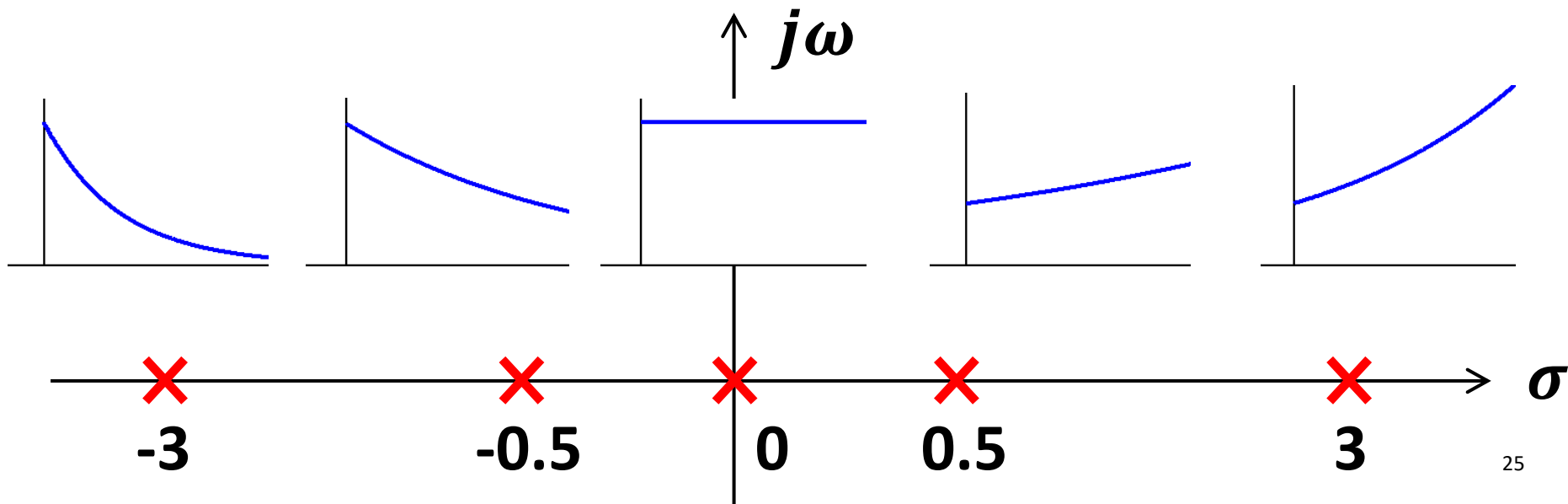
5.3.1 因果LTI系统极点分布决定时域波形

CASE 1: 一阶极点位于实轴

$$\frac{1}{s - \sigma_0} \leftrightarrow e^{\sigma_0 t} u(t), \text{Re}(s) > \sigma_0$$

① 负实轴 $\Leftrightarrow$ 指数衰减, 正实轴 $\Leftrightarrow$ 指数增长

② 原点 $\Leftrightarrow$ 振幅恒定 ($u(t) \leftrightarrow 1/s, \text{Re}(s) > 0$)

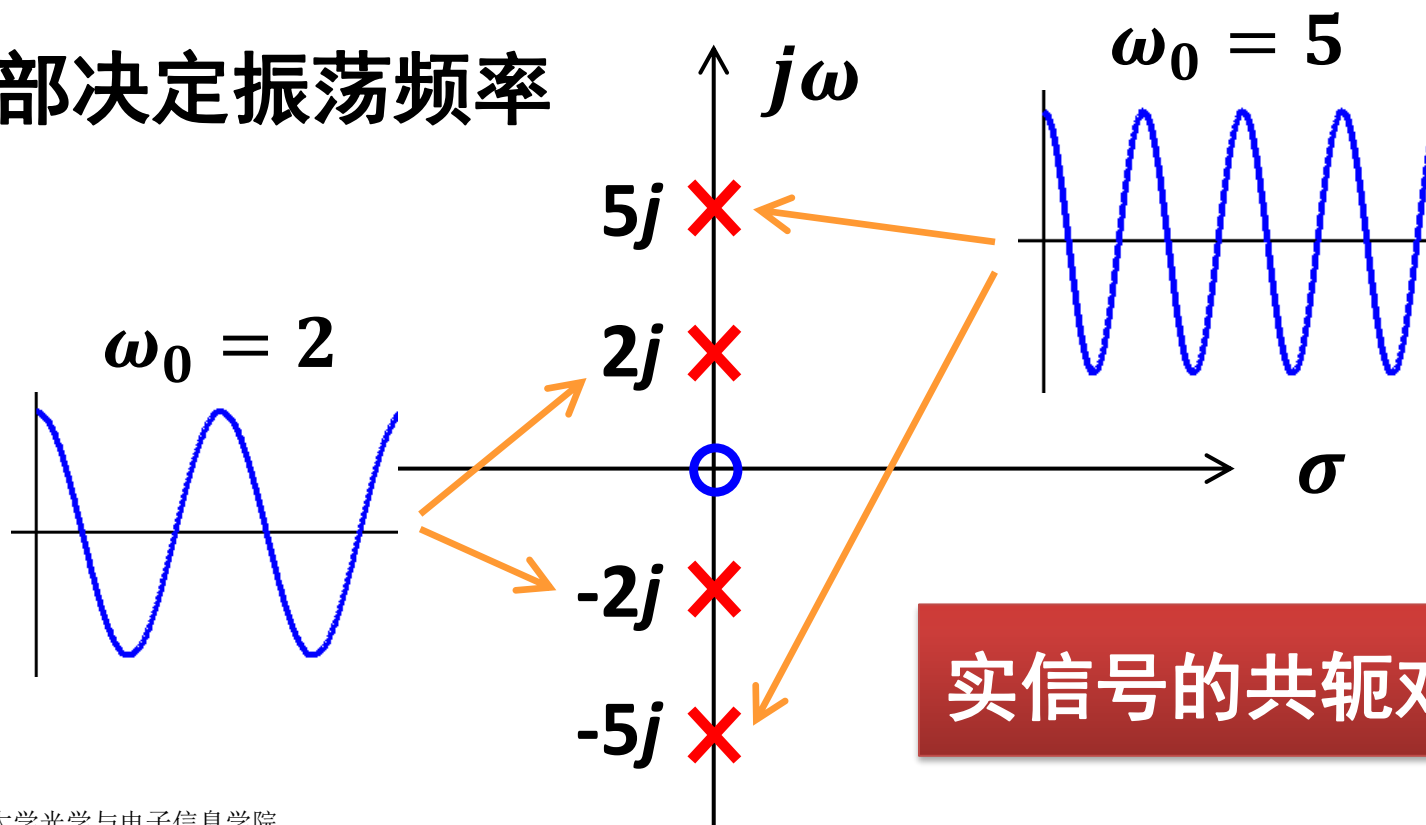


5.3.1 因果LTI系统极点分布决定时域波形

CASE 2: 一阶共轭极点位于虚轴 $\Leftrightarrow$ 等幅震荡

$$\frac{s}{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)} \leftrightarrow \cos(\omega_0 t)u(t), \text{Re}(s) > 0$$

虚部决定振荡频率



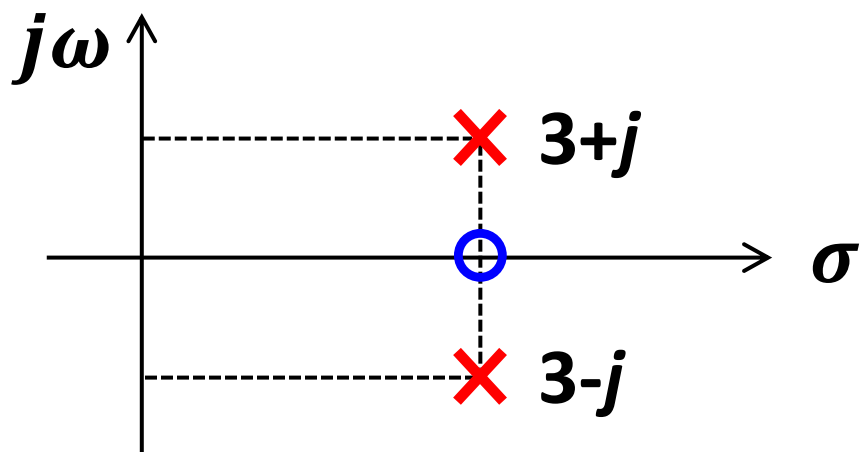
5.3.1 因果LTI系统极点分布决定时域波形

CASE 3: 一般的一阶共轭极点

s 域平移性质

$$\frac{s - a}{((s - a) - j\omega_0)((s - a) + j\omega_0)}$$

$$\Leftrightarrow \cos(\omega_0 t) e^{at} u(t), \operatorname{Re}(s) > a$$



$$a = 3$$

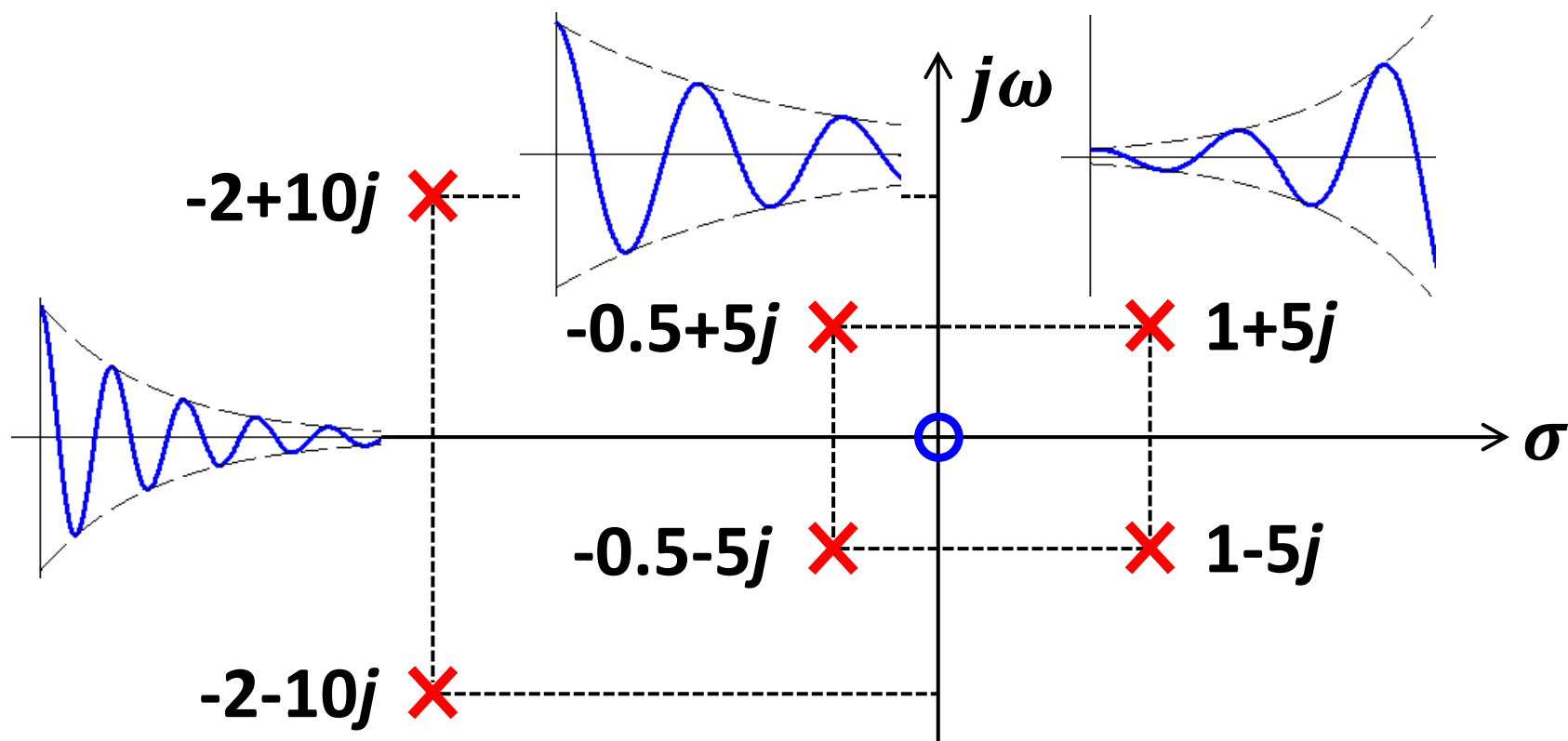
$$\omega_0 = 1$$

5.3.1 因果LTI系统极点分布决定时域波形

CASE 3: 一般的一阶共轭极点 $\cos(\omega_0 t)e^{at}u(t)$

① 左/右半平面 $\Leftrightarrow$ 指数阻尼/振幅振荡

② 实部决定衰减速率，虚部决定振荡频率



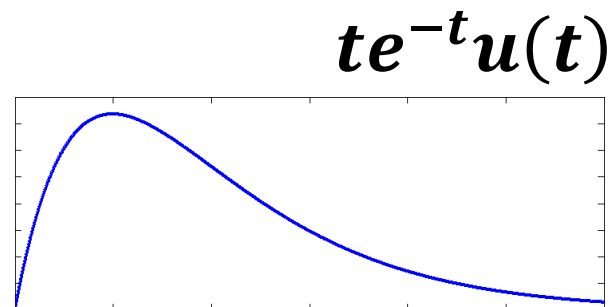
5.3.1 因果LTI系统极点分布决定时域波形

CASE 4: N 阶极点

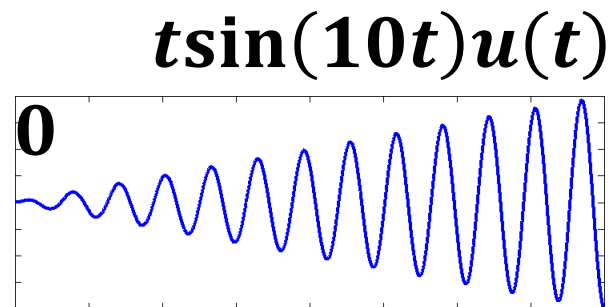
时域波形将增加 t^{N-1} 因子

$$\frac{1}{s^2} \leftrightarrow tu(t), \operatorname{Re}(s) > 0$$

$$\frac{1}{(s+a)^2} \leftrightarrow te^{-at}u(t), \operatorname{Re}(s) > -a$$



$$\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega_0^2)^2} \leftrightarrow t\sin(\omega t)u(t), \operatorname{Re}(s) > 0$$



小结：因果LTI系统极点分布决定时域波形

从 s 平面观察因果信号的时域波形特点，
关键是看极点的分布

1. 极点落于左半平面, 时域波形呈衰减形式
2. 极点落于右半平面, 时域波形呈增幅形式
3. 一阶极点落于虚轴, 时域波形呈等幅振荡或阶跃形式
4. 高阶极点落于虚轴, 时域波形呈增幅形式

小结：因果LTI系统极点分布决定时域波形

因果LTI系统的稳定性 ($h(t)$ 是否绝对可积)

可根据系统函数的极点分布进行判断

1. 极点落于**左半平面**， $h(t)$ **衰减**，系统**稳定**
2. 极点落于**右半平面**， $h(t)$ **发散**，系统**不稳定**
3. **一阶**极点落于**虚轴**， $h(t)$ **等幅振荡或阶跃**，**不稳定**
4. **高阶**极点落于**虚轴**， $h(t)$ **发散**，系统**不稳定**

5.3.2 系统函数零极点分布决定频率响应

当系统函数 $H(s)$ 的 ROC 包括虚轴时：

$$H(s) \Big|_{s=j\omega} = \mathcal{F}\{h(t)\} = H(j\omega)$$

以此为基础可以用几何作图的方法，
从 $H(s)$ 零极点图求得系统频响特性 $H(j\omega)$ 。
这在定性分析系统频率特性时有很大用处。

5.3.2 稳定LTI系统的 s 平面几何分析法

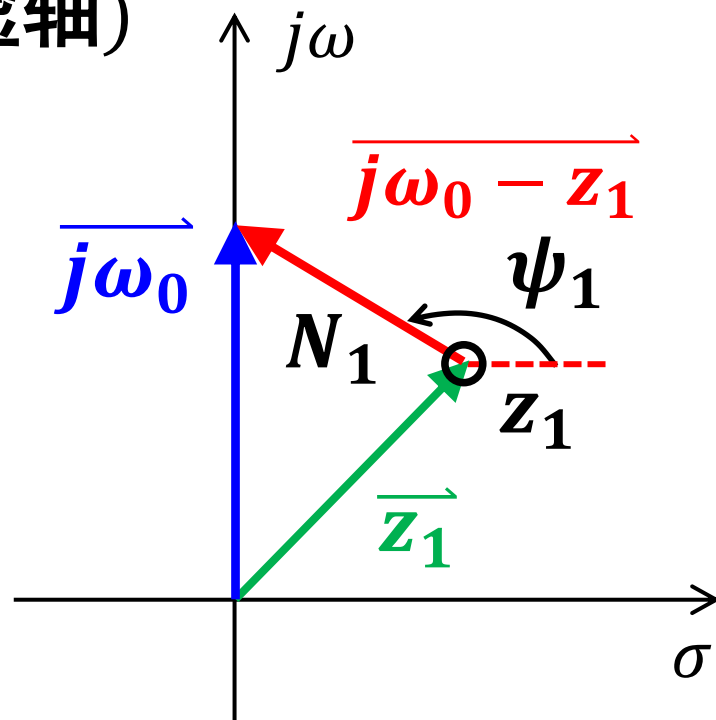
● 零点向量

假设: $H(s) = s - z_1$ (ROC含虚轴)

$$\Rightarrow H(j\omega) = j\omega - z_1$$

对某个 $\omega = \omega_0$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{j\omega_0 - z_1} &= \overrightarrow{j\omega_0} - \overrightarrow{z_1} \\ &\equiv N_1 e^{j\psi_1}\end{aligned}$$



5.3.2 稳定LTI系统的 s 平面几何分析法

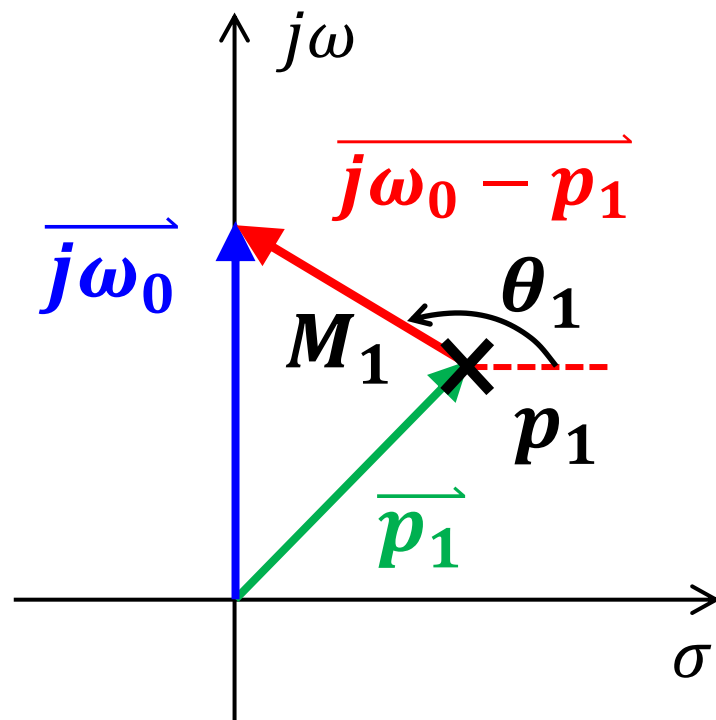
● 极点向量

假设: $H(s) = \frac{1}{s - p_1}$ (ROC含虚轴)

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{1}{j\omega - p_1}$$

对某个 $\omega = \omega_0$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{j\omega_0 - p_1} &= \overrightarrow{j\omega_0} - \overrightarrow{p_1} \\ &\equiv M_1 e^{j\theta_1}\end{aligned}$$



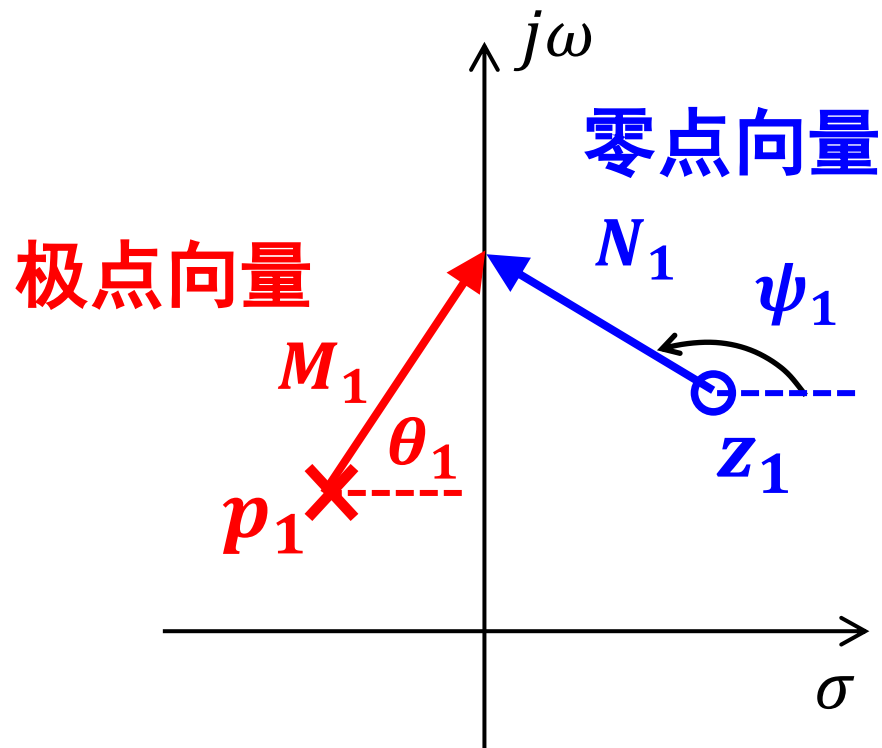
5.3.2 稳定LTI系统的 s 平面几何分析法

LTI 系统 $H(s)$ 的一般形式:

$$H(s) = \frac{\prod_{l=1}^m (s - z_l)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

$$H(j\omega) = \frac{\prod_{l=1}^m (j\omega - z_l)}{\prod_{i=1}^n (j\omega - p_i)}$$

$$= \frac{N_1 e^{j\psi_1} N_2 e^{j\psi_2} \cdots N_m e^{j\psi_m}}{M_1 e^{j\theta_1} M_2 e^{j\theta_2} \cdots M_n e^{j\theta_n}}$$



5.3.2 稳定LTI系统的 s 平面几何分析法

$$H(j\omega) = \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n} e^{j(\sum_l \psi_l - \sum_i \theta_i)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n}$$

■ 幅频响应：零点向量模乘积除以极点向量模乘积

$$\angle H(j\omega) = \sum_l \psi_l - \sum_i \theta_i$$

■ 相频响应：零点向量幅角和减去极点向量幅角和

5.3.2 稳定LTI系统的 s 平面几何分析法

$$|H(j\omega)| = \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n}$$

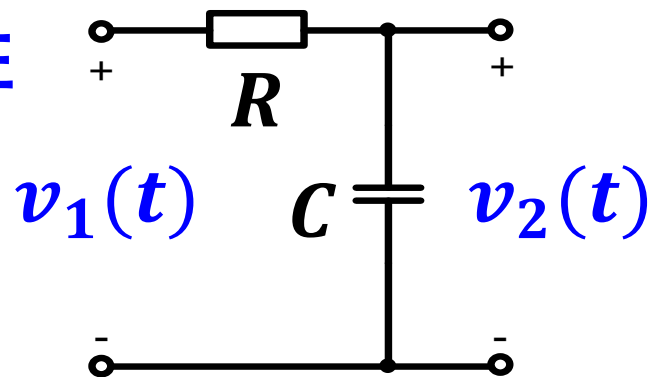
$$\angle H(j\omega) = \sum_l \psi_l - \sum_i \theta_i$$

当 ω 沿虚轴移动时，各极点/零点向量的模和辐角随之改变，于是可定性分析幅频曲线和相频曲线。

5.3.2 s 平面几何分析法：一阶系统

例9.A8：右图因果LTI系统频响特性

$$H(j\omega) = \frac{V_2(j\omega)}{V_1(j\omega)}$$



$$\Rightarrow \tau \frac{dv_2(t)}{dt} + v_2(t) = v_1(t) \quad \text{其中: } \tau = RC$$

$$\Rightarrow \tau s V_2(s) + V_2(s) = V_1(s)$$

时域微分性质

$$\Rightarrow H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau}, \quad \text{Re}(s) > -\frac{1}{\tau}$$

因果
系统

思考题：如何用 s 域元件模型求解？

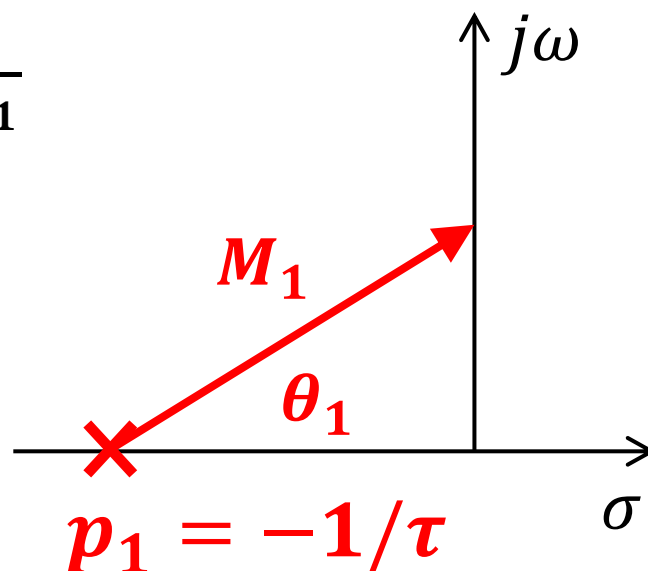
5.3.2 s 平面几何分析法：一阶系统

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau}, \quad \text{Re}(s) > -\frac{1}{\tau}$$

$\because \tau = RC > 0$, 即ROC包含虚轴, 傅氏变换存在:

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{1/\tau}{j\omega + 1/\tau} = \frac{1}{\tau} \frac{1}{M_1 e^{j\theta_1}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)| = \frac{1}{\tau} \frac{1}{M_1} \\ \angle H(j\omega) = -\theta_1 \end{cases}$$



$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\tau} \frac{1}{M_1} \quad \angle H(j\omega) = -\theta_1$$

频响特性：分析 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 时， $H(j\omega)$ 的变化情况

$\omega = 0$: $M_1 = 1/\tau, \theta_1 = 0$

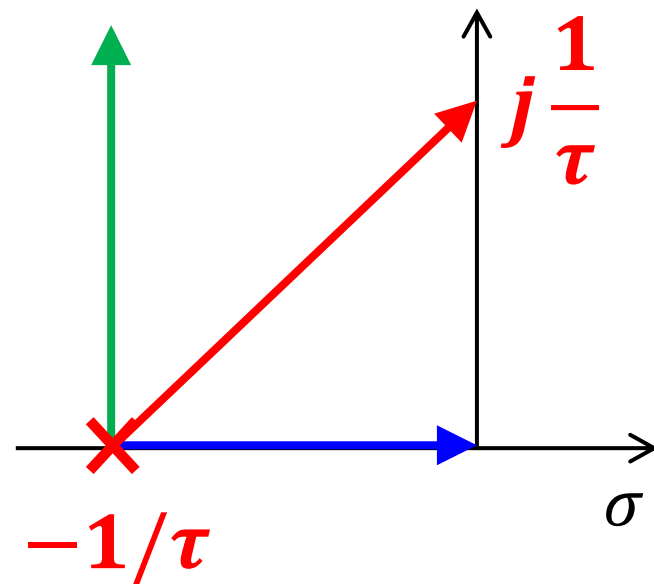
$|\cdot| = 1, \angle = 0$

$\omega = 1/\tau$: $M_1 = \sqrt{2}/\tau, \theta_1 = \pi/4$

$|\cdot| = 1/\sqrt{2}, \angle = -\pi/4$

$\omega \rightarrow \infty$: $M_1 \rightarrow \infty, \theta_1 \rightarrow \pi/2$

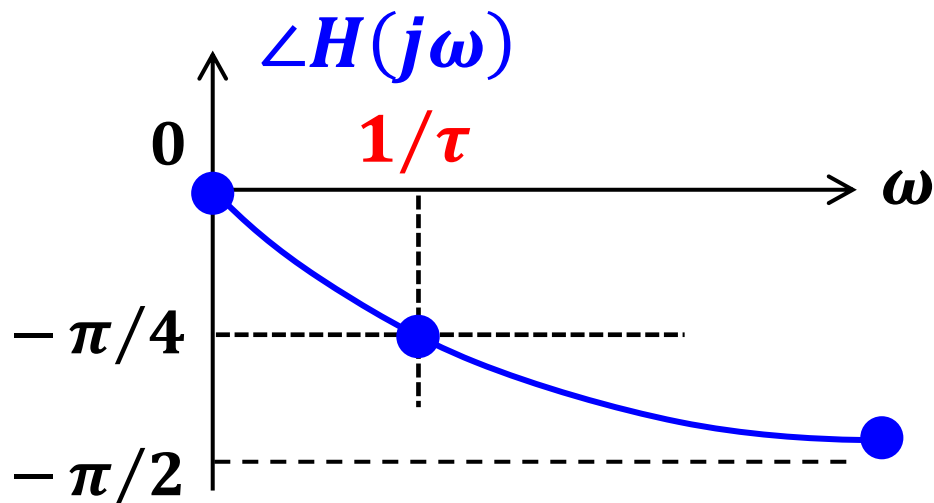
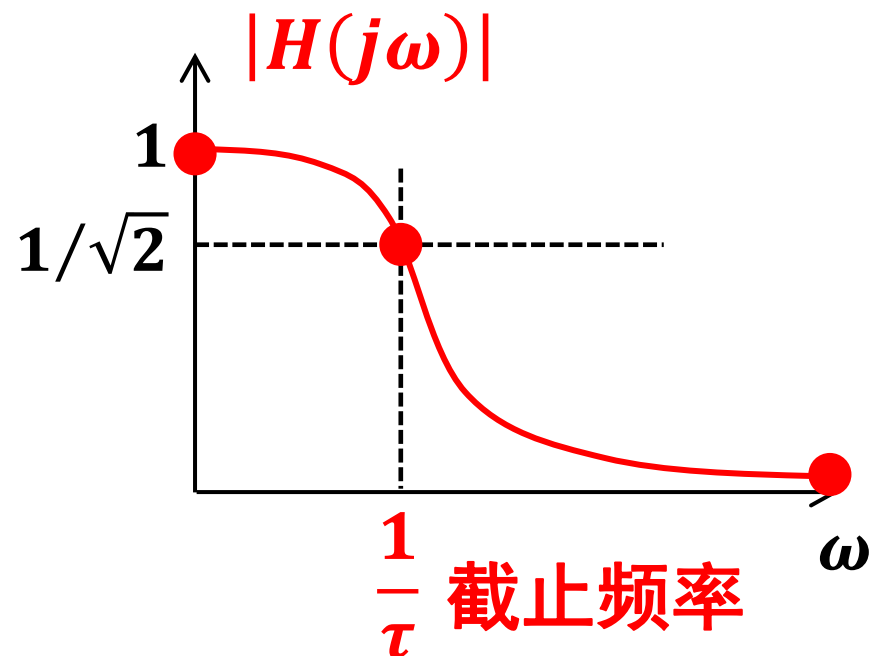
$|\cdot| \rightarrow 0, \angle \rightarrow -\pi/2$



5.3.2 s 平面几何分析法：一阶系统

近似作图

$$\left\{ \begin{array}{ll} \omega = 0: & |\cdot| = 1, \angle = 0 \\ \omega = 1/\tau: & |\cdot| = 1/\sqrt{2}, \angle = -\pi/4 \\ \omega \rightarrow \infty: & |\cdot| \rightarrow 0, \angle \rightarrow -\pi/2 \end{array} \right.$$



Homework

- **9.31, 9.32, 9.33**